

Angel de Jesus Leyva Luna

Mexico City, Mexico | angel.leyva.ln@gmail.com | [linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna](https://www.linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna)

PROFESSIONAL SUMMARY

My professional focus is built on four main pillars: CAD design, electronics, programming, and telecommunications. I am passionate about diagnosing complex systems and seamless hardware-software integration. Furthermore, I excel in project management, driving and motivating my teammates to overcome challenges and achieve our shared goals. My approach is direct: execute rigorous test cases, track defects to their root cause, and ensure maximum reliability in every deliverable. If you would like to know more about my background or discuss how I can contribute to your team, please feel free to contact me!

EDUCATION

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey CCM)

Mexico City, Mexico

B.S. in Electronics Engineering

June 2026

- **Awards:** CENEVAL EGEL - Outstanding Performance Award (Testimonio de Desempeño Sobresaliente).

University of Ulm

Ulm, Germany

International Exchange Student — Communication and Information Technology (MSc)

October 2025 – March 2026

- **Relevant Coursework:** Learning Robots (Grade 1.00), Project Deep Reinforcement Learning (Grade 1.00), Embedded Security, Deep Learning Architectures, Medical Wearables.

TECHNICAL SKILLS

Testing & Integration: Manual Bench Testing, I/O Checkout, Defect Tracking, Troubleshooting, Technical Documentation.

Telecom & Networks: GPON/OTN Architecture, RF Link Budget, RTSA Spectral Analysis, Wireshark, Nmap, TCP/UDP/IP.

Design & Simulation: MATLAB (Simulink, Certified), Altium Designer (Certified), SolidWorks (Certified), PSPICE, Proteus.

Programming & Embedded: Python, C, Assembler, Microcontrollers, Edge Artificial Intelligence (FOMO, YOLO, Edge Impulse).

Languages: Spanish (Native), English (Professional - TOEFL iBT B2), German (Elementary - A2).

ENGINEERING EXPERIENCE & PROJECTS

Coursework: Telecommunications and Energy Systems Development

January 2026 – June 2026

Tecnológico de Monterrey

Mexico City, Mexico

- **Optical Infrastructure Design:** Learned Gigabit Passive Optical Network (GPON) and OTN access network architectures, integrating optical power budget calculations (PON Calculators) for high-capacity fiber infrastructures.
- **Wireless & RF Engineering:** Executed RF link viability analyses (Link Budget), evaluating antenna parameters (3D radiation patterns, dipoles) and applying empirical propagation models.
- **Spectral Analysis & Bench Testing:** Operated Real-Time Spectrum Analyzers (RTSA), performing physical validation and signal troubleshooting in laboratory environments.
- **Network Architecture & Protocols:** Utilized logical network analysis across client-server and OSI/TCP-IP models. Implemented tools (Wireshark, Nmap) to audit data flow, diagnose anomalies, and verify TCP/UDP protocol integrity.

Project L.I.L.Y. (Autonomous Unmanned Surface Vehicle, Qualcomm)

January 2026 – May 2026

Multidisciplinary Engineer

Mexico City, Mexico

- Collaborated in the debugging and diagnostics of the board through rigorous manual I/O bench testing, drafting schematic diagrams of the existing electrical architecture to isolate and resolve integration faults.
- Simulated and integrated motor control tests in MATLAB and Simulink, tuning gain variables (kp, ki) to ensure motor response accurately matched the directional navigation error.
- Tested and integrated embedded logic using Arduino App Lab, operating under the constraints of the Arduino Uno Q and AI hardware to optimize hardware-software communication limits.
- Tracked defects in the heuristic reward shaping system and implemented logic corrections to prevent operational loops, ensuring long-term autonomous reliability.

DC Motor Speed Control System (Academic Project)

January 2026 – May 2026

Developer

Mexico City, Mexico

- Developed and tested a complete DC motor speed control system utilizing MATLAB and Simulink, executing simulation test cases to refine control loop equations for precise speed regulation.

Shell Eco-Marathon - Escuderia Ecovolt CCM

August 2022 – April 2024

Team Captain & Head of Electronics

Mexico City, Mexico

- Directed a 15-person cross-functional engineering team to build a fully carbon-neutral prototype electric vehicle, closely managing developers and mechanical engineers.

- During my tenure, the vehicle's energy analysis was conducted, along with the design and debugging of the power and sensing stage, carrying out laboratory tests utilizing oscilloscopes, power supplies, function generators, and spectrum analyzers, among other measurement equipment.
- Worked on the hardware and software implementation of the CAN protocol for communication between the vehicle's control panel and the power system.
- Collaborated in the design and simulation of a Field-Oriented Control (FOC) system for the vehicle's motor, analyzing simulated dynamic traction against real-world electrical efficiency.
- Worked collaboratively facing critical circumstances so that, under my leadership, the team achieved its best historical results by securing a \$6,000 USD prize in a single event for team reinvestment, demonstrating my ability to deliver results, achieve objectives, and propel the team to the next level.

FRC & FTC Team Nautilus 4010

January 2022 – December 2024

Design Team Member & Volunteer Mentor

Mexico City, Mexico

- Engineered and modeled custom robotic components using SolidWorks (CAD) for an international competition, actively maintaining technical documentation and fostering continuous teamwork.

National Meeting of Leaders with Human Sense

August 2021 – February 2022

Creativity and Design Team Lead

Monterrey, Mexico (Hybrid)

- Led the Creativity and Design team in developing a local PlayStore video game that generated visibility for a shelter for abandoned dogs.
- The project was selected for presentation by Tecnológico de Monterrey in Monterrey, where we drove awareness about canine abandonment.

Angel de Jesus Leyva Luna

Ciudad de México, México | angel.leyva.ln@gmail.com | [linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna](https://www.linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna)

RESUMEN PROFESIONAL

Mi enfoque profesional se centra en cuatro grandes pilares: diseño CAD, electrónica, programación y telecomunicaciones. Me apasiona el diagnóstico de sistemas complejos y la integración hardware-software. Además, destaco en la administración de proyectos, impulsando a mis compañeros de equipo para superar retos y alcanzar nuestras metas. Mi método de trabajo es directo: ejecutar casos de prueba rigurosos, rastrear defectos hasta su origen y asegurar la máxima confiabilidad en cada entregable. Si deseas conocer más sobre mi experiencia o cómo puedo aportar a tu equipo, te invito a enviarme un mensaje.

EDUCACIÓN

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey CCM) <i>Ingeniería en Electrónica</i> • Reconocimientos: CENEVAL EGEL - Testimonio de Desempeño Sobresaliente.	Ciudad de México, México <i>Junio 2026</i>
Universidad de Ulm <i>Estudiante de Intercambio Internacional — Communication and Information Technology (MSc)</i> • Cursos Relevantes: Robótica de Aprendizaje (Calificación 1.00), Proyecto de Aprendizaje Profundo por Refuerzo (Calificación 1.00), Seguridad en Sistemas Embebidos, Arquitecturas de Aprendizaje Profundo, Dispositivos Médicos Vestibiles.	Ulm, Alemania <i>Octubre 2025 – Marzo 2026</i>

HABILIDADES TÉCNICAS

Pruebas e Integración: Pruebas Manuales en Banco, Verificación de E/S, Seguimiento de Defectos, Resolución de Problemas, Documentación Técnica.

Telecomunicaciones y Redes: Arquitectura GPON/OTN, Link Budget (RF), Análisis Espectral RTSA, Wireshark, Nmap, TCP/UDP/IP.

Diseño y Simulación: MATLAB (Simulink, Certificado), Altium Designer (Certificado), SolidWorks (Certificado), PSPICE, Proteus.

Programación y Sistemas Embebidos: Python, C, Ensamblador, Microcontroladores, Inteligencia Artificial de Borde (FOMO, YOLO, Edge Impulse).

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Profesional - TOEFL iBT B2), Alemán (Básico - A2).

EXPERIENCIA EN INGENIERÍA Y PROYECTOS

Curso: Desarrollo de Telecomunicaciones y Sistemas Energéticos <i>Tecnológico de Monterrey</i> • Diseño de Infraestructura Óptica: Aprendí arquitecturas de redes de acceso GPON y Redes de Transporte Óptico (OTN), integrando cálculos de presupuesto óptico (PON Calculators) para infraestructuras de fibra óptica de alta capacidad. • Ingeniería Inalámbrica y RF: Ejecuté análisis de viabilidad de enlaces RF (Link Budget), evaluando parámetros de antenas (patrones de radiación 3D, dipolos) y aplicando modelos de propagación. • Análisis Espectral y Pruebas de Banco: Operé Analizadores de Espectro en Tiempo Real (RTSA), realizando validación física y solución de problemas de señal en laboratorio. • Arquitectura de Redes y Protocolos: Utilicé el análisis lógico de redes en modelos cliente-servidor y OSI/TCP-IP. Implementé herramientas (Wireshark, Nmap) para auditar el flujo de datos, diagnosticar anomalías y verificar la integridad de protocolos TCP/UDP.	Enero 2026 – Junio 2026 <i>Ciudad de México, México</i>
Proyecto L.I.L.Y. (Vehículo Autónomo de Superficie No Tripulado, Qualcomm) <i>Ingeniero Multidisciplinario</i> • Colaboré en la depuración (debugging) y diagnóstico de la placa mediante rigurosas verificaciones manuales de E/S en banco, levantando diagramas esquemáticos de la arquitectura eléctrica existente para aislar y resolver fallos de integración. • Simulé e integré pruebas de control motriz en MATLAB y Simulink, afinando las variables de ganancia (kp, ki) para asegurar que la respuesta de los motores se ajustara con precisión al error direccional de navegación. • Probé e integré la lógica embebida utilizando Arduino App Lab, operando bajo las restricciones del Arduino Uno Q y el hardware de IA para optimizar los límites de comunicación entre hardware y software. • Realicé el seguimiento de defectos en el sistema de modelado de recompensas heurísticas e implementé correcciones lógicas para evitar bucles operativos, garantizando la confiabilidad autónoma.	Enero 2026 – Mayo 2026 <i>Ciudad de México, México</i>
Sistema de Control de Velocidad de Motor DC (Proyecto Académico) <i>Desarrollador</i> • Desarrollé y probé un sistema completo de control de velocidad de motor DC utilizando MATLAB y Simulink, ejecutando casos de prueba de simulación para refinar las ecuaciones del bucle de control y lograr una regulación de velocidad precisa.	Enero 2026 – Mayo 2026 <i>Ciudad de México, México</i>

Shell Eco-Marathon - Escudería Ecovolt CCM

Agosto 2022 – Abril 2024

*Capitán del Equipo y Líder de Electrónica**Ciudad de México, México*

- Dirigí un equipo de ingeniería multidisciplinario de 15 personas para construir un prototipo de vehículo eléctrico totalmente neutral en carbono, dirigiendo estrechamente a desarrolladores e ingenieros mecánicos.
- Durante mi gestión, se realizó el análisis energético del vehículo, así como el diseño y depuración de la etapa de potencia y sensado, llevando a cabo pruebas con equipo de laboratorio y utilizando ampliamente osciloscopios, fuentes de poder, generadores de funciones y analizadores de espectro, entre otros.
- Se trabajó en la implementación a nivel de hardware y software del protocolo CAN para la comunicación entre el panel de control del vehículo y el sistema de potencia.
- Colaboré en el diseño y simulación de un sistema de Control Orientado al Campo (FOC) para el motor del vehículo, analizando la tracción dinámica simulada frente a la eficiencia eléctrica real.
- Trabajamos en conjunto ante circunstancias críticas para que, bajo mi liderazgo, el equipo alcanzara sus mejores resultados históricos al asegurar un premio de \$6,000 USD (\$120,000 MXN) en una sola competencia para reinversión, demostrando mi capacidad para entregar resultados, alcanzar objetivos e impulsar al equipo al siguiente nivel.

FRC & FTC Team Nautilus 4010

Enero 2022 – Diciembre 2024

*Miembro del Equipo de Diseño y Mentor Voluntario**Ciudad de México, México*

- Diseñé y modelé componentes robóticos personalizados en SolidWorks (CAD) para una competencia internacional, manteniendo activamente la documentación técnica y fomentando el trabajo en equipo continuo.

Encuentro Nacional de Líderes con Sentido Humano

Agosto 2021 – Febrero 2022

*Líder del Equipo de Creatividad y Diseño**Monterrey, México (Híbrido)*

- Lideré al equipo de Creatividad y Diseño en el desarrollo de un videojuego local para PlayStore que generó visibilidad para un refugio de perros abandonados.
- El proyecto fue seleccionado para su presentación por el Tecnológico de Monterrey en Monterrey, donde impulsamos la concientización sobre el abandono canino.